

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 01.08.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 15.08.2026

Технические условия на вал выходной редуктора Р-160 (45.67.89)

Настоящие технические условия распространяются на вал выходной редуктора Р-160, чертёжный номер 45.67.89, артикул RD-450789 (далее — изделие), изготавливаемый ГК «Родос-Деталь» на Ковровской площадке. Технические условия применяются при заключении договоров поставки, подготовке коммерческих предложений и приёмке изделия заказчиком.

1. Технические требования

- 1.1. Изделие изготавливается из стали 40Х ГОСТ 4543-2016, заготовка — круг горячекатаный $\varnothing 80$ мм, длина 420 мм.
- 1.2. Диаметр посадочных шеек вала выполняется по полю допуска $\varnothing 60$ к6.
- 1.3. Радиальное биение шеек под подшипники не должно превышать 0,03 мм.
- 1.4. Шероховатость посадочных поверхностей — Ra 1,25 мкм.
- 1.5. Твёрдость шеек после закалки ТВЧ — 45...50 HRC.
- 1.6. Масса изделия — 11,4 кг.
- 1.7. Покрытие изделия не предусмотрено; при длительном хранении применяется консервация маслом К-17 по методике ОТК-МИ-008.
- 1.8. Маркировка изделия включает обозначение детали, номер партии и клеймо ОТК; место и способ нанесения маркировки — по технологической карте.
- 1.9. В комплект поставки входит изделие в консервационной упаковке; сопроводительный документ о качестве передаётся заказчику вместе с партией.
- 1.10. Поверхность изделия не должна иметь забоин, трещин, коррозии и следов ударов; допускаются единичные потёртости от инструментальной оснастки, не выводящие размер за поле допуска.
- 1.11. Изделие изготавливается на Ковровской площадке по маршруту: токарная обработка, фрезерование шпоночного паза, закалка ТВЧ, круглое шлифование, контроль ОТК.

2. Требования безопасности

- 2.1. Изделие не является источником опасности при хранении и транспортировании в штатной упаковке.
- 2.2. При монтаже и демонтаже изделия в составе редуктора необходимо соблюдать требования эксплуатационной документации на редуктор и правила подъёма грузов при массе изделия свыше 10 кг с применением грузоподъёмных механизмов.

3. Правила приёмки

- 3.1. Приёмку изделия у изготовителя осуществляет контролёр ОТК партиями в соответствии с сопроводительной документацией.
- 3.2. Приёмку изделия по количеству и качеству заказчик проводит в порядке, установленном договором поставки.
- 3.3. При обнаружении несоответствия заказчик оформляет рекламацию с указанием номера партии и предъявляет её поставщику в порядке, установленном договором поставки.
- 3.4. Объём выборочного контроля геометрических размеров при приёмке партии у изготовителя — не менее 5 % партии, но не менее трёх единиц; при обнаружении несоответствия хотя бы в одной единице выборка удваивается.

4. Методы контроля

- 4.1. Линейные размеры и поля допусков контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.2. Радиальное биение и геометрия вала контролируются по методике ОТК-МИ-002.

4.3. Твёрдость после термообработки контролируется по методике ОТК-МИ-003.

4.4. Шероховатость посадочных поверхностей контролируется по методике ОТК-МИ-004.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Изделие транспортируется любым видом крытого транспорта, исключая механическое повреждение и попадание влаги.

5.2. Изделие хранится в закрытом отапливаемом помещении при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности не более 70 %.

5.3. Срок хранения изделия без переконсервации — не более 12 месяцев с даты отгрузки.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Монтаж изделия в редуктор выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на редуктор P-160.

6.2. Посадочные поверхности перед монтажом очищаются от консервационного покрытия и осматриваются на отсутствие повреждений.

6.3. Эксплуатация изделия при нагрузках, превышающих паспортные значения редуктора P-160, не допускается.

6.4. При межремонтном обслуживании редуктора рекомендуется контролировать радиальное биение шеек вала повторно, если производился демонтаж подшипниковых узлов.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты отгрузки.

7.2. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов или механических повреждений.

7.3. Гарантийные обязательства прекращаются при использовании изделия совместно с оборудованием, не соответствующим эксплуатационной документации на редуктор P-160.